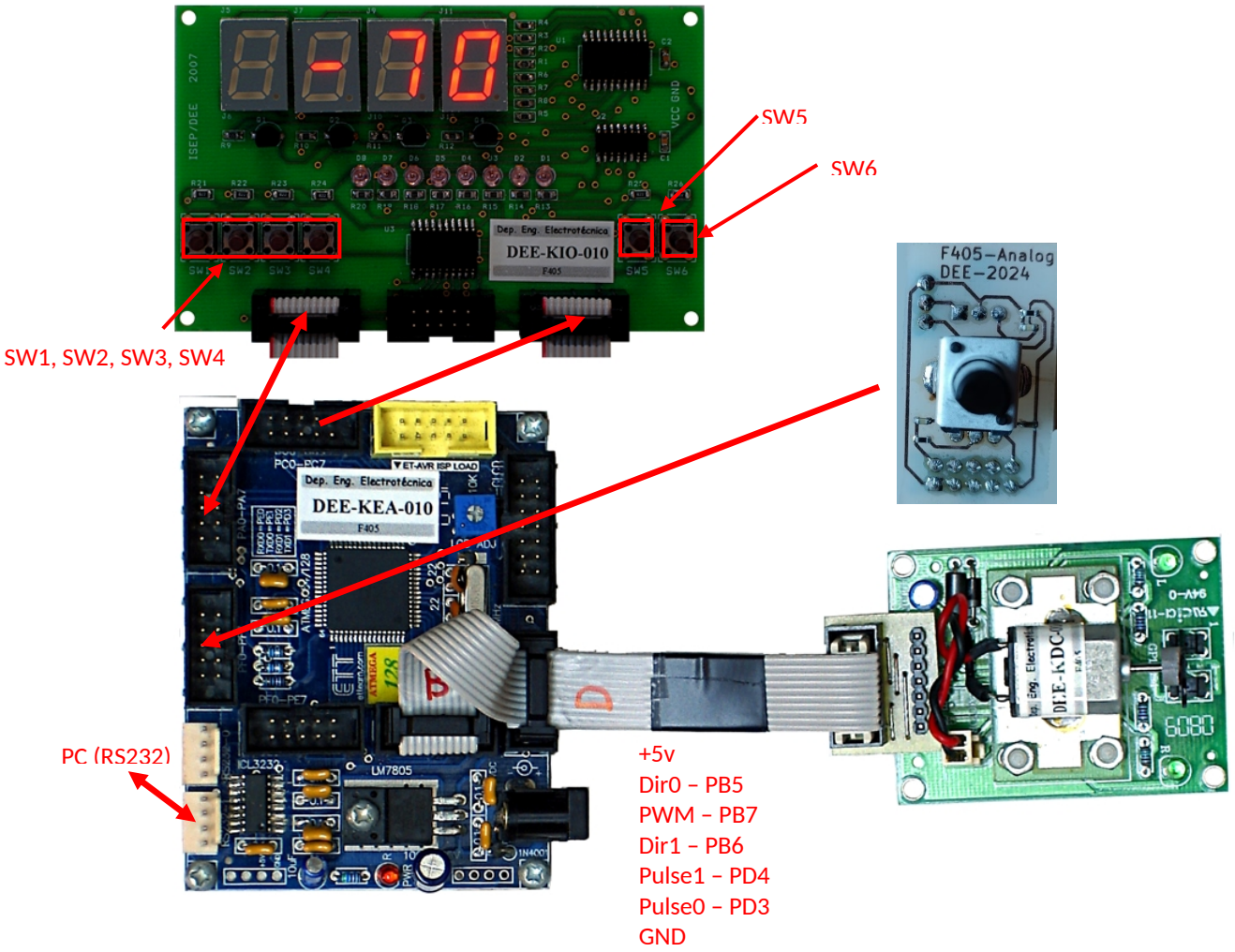
Trabalho 2

Objectivo: Programação em linguagem C, controlo de velocidade de um motor DC em malha aberta, comunicação série assíncrona, conversor A/D.

Necessário: Conhecimento linguagem C, conhecimentos de temporizadores contadores, interrupções, USART e conversor A/D.

Funcionamento 1: pretende-se controlar a velocidade de um motor DC utilizando PWM. Os interruptores **SW1, SW2,** permitem incrementar (**SW1**) e decrementar (**SW2**) em 5 unidades o valor percentual da velocidade nominal de rotação do motor. Os interruptores **SW3** e **SW4** permitem definir as velocidades de rotação do motor com os valores 25% e 50%, da velocidade nominal, respetivamente. Sempre que for acionado um dos interruptores o valor percentual da velocidade de rotação do motor deverá ser apresentado no *display*. **SW5** inverte o sentido de rotação e **SW6** deve parar o motor.

***Hardware* a utilizar:**



Detalhes do funcionamento:

O valor percentual da velocidade de rotação do motor deverá ser apresentado no *display*. No caso da rotação do motor ser no sentido anti-horário deve ser ativado o sinal (-) no *display* 2. Para inverter o sentido de rotação do motor deve-se, previamente, parar o motor durante **250 ms**.

Sugestão:

- Utilizar o **TC0**, programado em modo **CTC**, para obter uma temporização base de **5ms**

- Utilizar o **TC2**, programado em modo **PWM (*Fast* PWM** ou ***Phase Correct* PWM)**, para gerar o sinal de PWM na saída **OC2** (PB7). A frequência deste sinal de PWM deve ser de, aproximadamente, **500 Hz**. O sentido de rotação será definido através das saídas **Dir0** (PB5) e **Dir1** (PB6).

Implementação do *software*:

Implementar o *software* **em linguagem C**

Funcionamento 2:

Utilizando a ***USART1*** para uma comunicação série assíncrona (RS232), **9600** bps, **8** bit de dados e **2** stop bit, pretende-se fazer o controlo da velocidade do motor através do PC. Os caracteres a enviar para o ATmega 128 são os seguintes:

Carácter	Descrição
“P” ou “p”	Motor parado
“1”	25% da velocidade nominal (sentido definido por SW5)
“2”	50% da velocidade nominal (sentido definido por SW5)
“+”	Incrementa 5% da velocidade nominal
“-”	Decrementa 5% da velocidade nominal
“I” ou “i”	Inverter sentido de rotação
“B” ou “b”	Pedido de envio do *duty cycle* actual do motor (em percentagem)

Para selecionar o modo de funcionamento do sistema deve-se adicionar 2 novos caracteres. O carácter “S” seleciona o modo de funcionamento *Switches* (controlado pelos *switches*) e o carácter “D” seleciona o modo de funcionamento Digital (controlado pelo PC).

O sistema deve começar com o modo de funcionamento digital selecionado. O *display* 3 deve indicar sempre o modo de funcionamento ativo.

Implementação do *software*:

Implementar o *software* **em linguagem C**

Funcionamento 3:

Pretende-se alterar o funcionamento 2 por forma a controlar a velocidade do motor através do valor da tensão aos terminais de um potenciómetro, de tal maneira que a variação de 0 V a Vcc provoca um incremento da velocidade de 0 RPM até à velocidade nominal (0 V deve corresponder a 0% da velocidade nominal e Vcc a 99% da velocidade nominal). Neste modo de funcionamento, SW5 inverte o sentido de rotação.

Deverá ser adicionado um novo modo de funcionamento (Modo Analógico "A")

Carácter	Descrição
"S" ou "s"	Modo *switches*
"D" ou "d"	Modo Digital
"A" ou "a"	Modo Analógico

Aquisição de dados analógicos:

A conversão analógica/digital da tensão aos terminais do potenciómetro deve ser obtida a partir da média de **4** leituras consecutivas do conversor A/D (**ADC0**), com uma precisão de **8 bit**.
A rotina de aquisição de dados deve ser implementada em *Assembly*.

Implementação do *software*:

Utilizar **linguagem C**